Hardwaredesignpraktikum PR8

Felix Feierabend

12. Jänner 2026

1 Vervollständigen des Datenpfads

Der Z-Servo-Wert startet bei 180 Grad und wird bei Command 11 auf 0 gesetzt. Hierfür ist ein Zähler nötig. Außerdem wird er über den selben Zähler 2 Commands vor Schluss wieder angehoben, also auf 180 Grad gesetzt.

2 FSM-Diagramm

Das FSM-Diagramm ist in der Abbildung 1 zu sehen. Der Zustand IDLE ist der Anfangszustand, in welchem das System initialisiert wird. In den DRAW-Zustand kommt man, indem der StartStrb 1 wird. In ihm wird der drawing-Output auf 1 gelegt, sowie der sequentielle Reset auf 0 gezogen und die aktuellen Commands auf die r- und θ- Summen addiert. Somit wird der Zeichenvorgang gestartet. Der nächste Zustand ist der WAIT-FOR-STRB-Zustand, in welchem auf einen wait-strobe gewartet wird, damit die Servos Zeit haben, um sich zu bewegen. Wenn dieser Strobe kommt, geht es weiter in den WAIT-COMPLETE-Zustand, in welchem der command-count und die nächste Adresse um 1 inkrementiert werden. Von hier kommt man entweder in den DRAW-Zustand, wenn noch nicht alle Commands abgearbeitet sind, oder in den IDLE-Zustand, wenn alle abgearbeitet wurden.

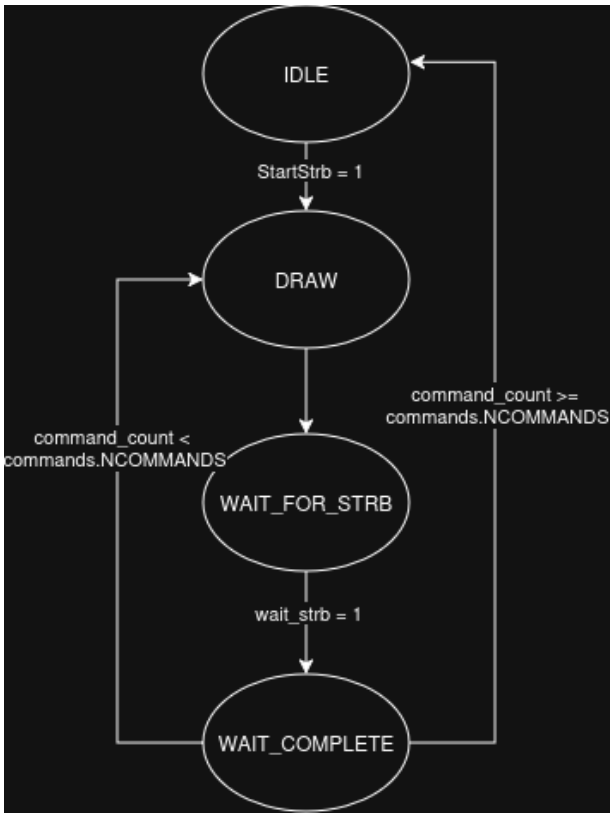

Abbildung 1: Zustandsdiagramm der FSM

3 Periodischer Strobe-Generator

Der periodische Strobe-Generator hat als generic den PRESCALER, welcher angibt, wie lange die Periodendauer sein soll, sowie der Takt und der Reset. In der Architecture besitzt er einen counter, sowie ein signal für den Strobe. Im Register-Prozess werden jeweils der counter und der Strobe-Value auf ihren nächsten Wert gesetzt. In dem Kombinatorik-Prozess wird der next_cnt um 1 erhöht, bzw., wenn er den PRESCALER-Wert erreicht hat, auf null zurückgesetzt und der strobe-value wird getoggelt.

4 Simulation

In der Simulation wird der Prescaler nur auf 2 gesetzt, um eine schnellere Simulation zu ermöglichen, in der board-architecture wird er auf 1000000 gesetzt, um von dem Ausgangstakt auf die $\frac{1}{50}s$, die gewartet werden soll, um den Servos Zeit zum bewegen zu geben, zu kommen.
Es wird zunächst der Reset für einen Taktzyklus auf 1 gehalten, anschließend wird nach zwei weiteren Zyklen der Start-Strobe für eine Periodendauer auf 1 gesetzt und anschließend auf den Durchlauf der Entity gewartet. Die Simulation ist in der Abbildung 2 zu sehen.

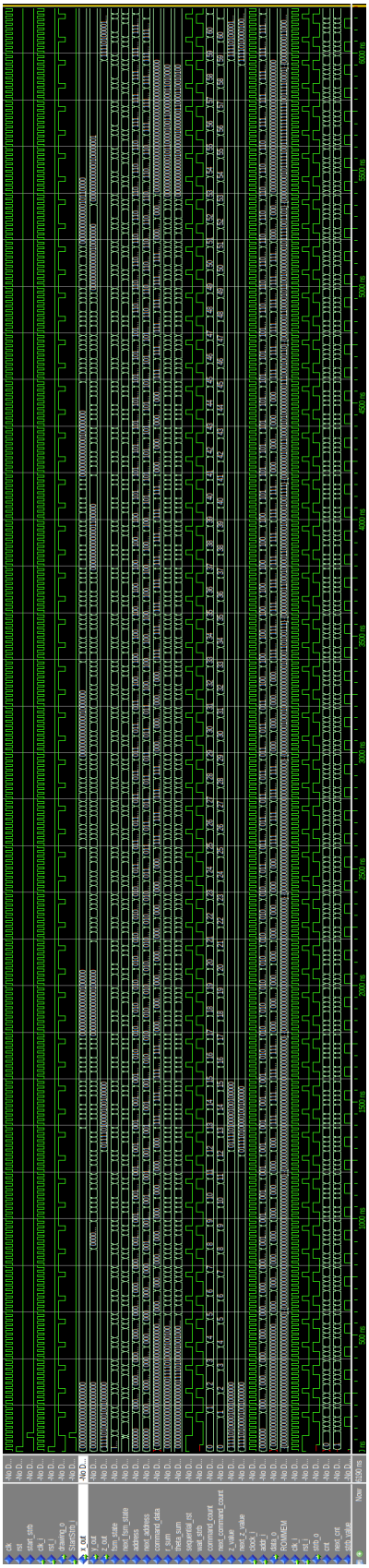

Abbildung 2: Simulation